



TERRETA & ACTIVITY - PROYECTO INTERMODULAR 2ºDAW

TERRETA & ACTIVITY



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport

CARLOS GUIJARRO MINGUEZ
CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)
Curso académico (2025–2026)
12/06/2026

Índice de la Memoria

Resumen del proyecto	2
Justificación y objetivos	3
Justificación	3
Objetivos del proyecto	3
Desarrollo del Proyecto	3
Análisis del mercado	3
Metodología.....	4
Fases del proyecto	4
Herramientas y Buenas Prácticas	5
Diseño de la aplicación	5
Estrategia de Diseño y Adaptabilidad	6
Estructura y Coherencia Visual	6
Tecnologías utilizadas	6
Análisis de componentes	7
Herramientas de soporte y Entorno	8
Diagramas UML — Terreta&Activity	10
Diagrama de Casos de Uso	10
Guía de Estilos — Terreta&Activity	12
Concepto y Filosofía de Diseño	12
Paleta Cromática.....	13
Tipografía	15
Estrategia de Diseño Responsive	15
UX.....	17
Protocolos de Seguridad y Validación	18
Gestión de Identidad y Encriptación	18
Autenticación basada en Tokens	18
Rutas API	19
Análisis de Proceso, Retos y Líneas de Evolución	20
Retos superados	20
Lo más positivo del proyecto.....	20
Líneas de mejora.....	21
Reflexión final	21
Bibliografía.....	22
Documentación y Frameworks	22

Resumen del proyecto

Terreta&Activity es una plataforma web integral diseñada para la búsqueda, visualización y reserva de experiencias turísticas en la Comunitat Valenciana. El objetivo fundamental del proyecto es **poner en valor el patrimonio natural y cultural valenciano**, facilitando la conexión entre el usuario y una oferta de ocio diversa que abarca desde rutas de montaña y parques naturales hasta hitos del patrimonio histórico.

La aplicación nace con el firme propósito de fomentar el ocio local y el turismo sostenible, dinamizando la economía de las distintas comarcas al hacer visibles propuestas que, a menudo, quedan fuera de los circuitos turísticos tradicionales. Para lograr esto, la plataforma ha sido desarrollada bajo una **arquitectura Cliente-Servidor** empleando **Angular** para ofrecer una experiencia interactiva y fluida, apoyada por una **API RESTful en PHP** que garantiza un acceso seguro y eficiente a la información. El sistema incorpora un control de acceso segmentado y un diseño *responsive* orientado a la usabilidad en dispositivos móviles, permitiendo que tanto administradores como usuarios interactúen con el catálogo de forma autónoma y sencilla.

Abstract

Terreta&Activity is a comprehensive web platform designed for searching, viewing and booking tourist experiences in the Valencian Community. The project's primary aim is to showcase Valencia's natural and cultural heritage, facilitating connections between users and a diverse range of leisure activities, from mountain trails and nature parks to historic landmarks.

The application was created with the firm aim of promoting local leisure and sustainable tourism, boosting the economy of the various regions by highlighting options that are often overlooked by traditional tourist circuits. To achieve this, the platform has been developed using a client-server architecture with Angular to provide a smooth, interactive experience, supported by a RESTful API in PHP that ensures secure and efficient access to information. The system incorporates segmented access control and a responsive design optimised for mobile devices, allowing both administrators and users to interact with the catalogue independently and easily.

Justificación y objetivos

Justificación

El ecosistema de actividades de ocio y turismo activo en la Comunitat Valenciana posee un potencial de crecimiento significativo. Sin embargo, tras analizar el panorama digital actual, se identifica una brecha notable: la fragmentación de la información y la falta de plataformas unificadas que permitan la reserva inmediata y centralizada de experiencias locales. La mayoría de los usuarios se enfrentan a procesos de reserva manuales o interfaces desconectadas que dificultan la confirmación de plazas en tiempo real.

Terreta&Activity surge como una solución técnica orientada a cubrir esta necesidad, no como un competidor global, sino como una herramienta especializada en la **dinamización del entorno local**. La motivación del proyecto es doble:

1. **Valor social:** Democratizar el acceso a experiencias turísticas, conectando al usuario con la riqueza patrimonial y natural de la Comunitat Valenciana.
2. **Valor técnico:** Consolidar competencias en el desarrollo de arquitecturas integrando desde el diseño de la lógica de negocio en PHP hasta la creación de interfaces interactivas y reactivas con Angular.

Objetivos del proyecto

- Implementar un sistema de autenticación seguro: Garantizar la privacidad y gestión de perfiles mediante un modelo de acceso controlado.
- Desarrollar un catálogo de experiencias dinámico: Crear un sistema eficiente de búsqueda y visualización de actividades turísticas disponibles.
- Optimizar el ciclo de vida de la reserva: Diseñar un flujo de trabajo intuitivo que permita a los usuarios realizar, consultar y gestionar sus plazas de forma fluida.
- Poner en valor el entorno local: Integrar información sobre destinos y actividades en la Comunitat Valenciana, convirtiendo la plataforma en una guía de experiencias.
- Garantizar una experiencia multiplataforma: Asegurar una interfaz 100% responsive, priorizando la usabilidad tanto en dispositivos móviles como en equipos de escritorio.

Desarrollo del Proyecto

Análisis del mercado

En el sector actual del turismo activo, las plataformas de alcance global (TripAdvisor, Airbnb Experiences, Booking) dominan el mercado. Sin embargo, su modelo de negocio basado en la estandarización masiva genera una **brecha de visibilidad** para los organizadores locales. Los proveedores de actividades en la Comunitat Valenciana suelen quedar diluidos en una oferta internacional, dificultando que el usuario encuentre propuestas singulares y auténticas dentro de la región.

Terreta&Activity se posiciona como una **plataforma de “nicho”**. Nuestra propuesta de valor se basa en:

- **Especialización regional:** Foco exclusivo en el ocio de la Comunitat Valenciana, lo que permite una categorización más precisa y relevante que la que ofrecen los portales generalistas.
- **Proximidad:** Conexión directa entre el usuario y los pequeños organizadores locales, fomentando un turismo sostenible y el desarrollo económico regional.

Metodología

Para la construcción de *Terreta&Activity*, he optado por una **metodología de desarrollo iterativo**, enfocada en la entrega de funcionalidades incrementales. Este enfoque ha permitido reducir la incertidumbre técnica y asegurar que cada bloque de código fuera funcional antes de avanzar al siguiente.

Fases del proyecto

Fase de Análisis y Diseño: El proyecto comenzó con la definición de los requisitos funcionales. Tras identificar los objetivos, utilicé **Figma** para el diseño de *wireframes*. Esta etapa fue crítica para establecer la arquitectura de navegación y asegurar que la UX fuera intuitiva, dejando de lado los acabados estéticos hasta confirmar la viabilidad estructural.

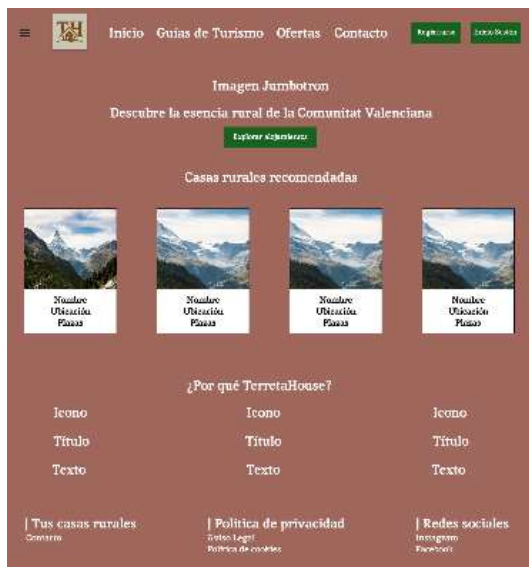


Figura 1

Imagen del wireframe de Figma

Con este enlace te lleva a mi wireframe:

<https://www.figma.com/design/BoE3GEgDO9cO3fF84acNLR/Wireframe-TerretaHouse?m=auto&t=2EhySTxjkMpaami6-6>

Arquitectura y Desarrollo Backend: Se priorizó el desarrollo de una API RESTful robusta en PHP. Esta fase se centró en el diseño de la base de datos y la implementación de *endpoints* seguros.

Integración Frontend (Angular): Una vez validados los *endpoints* en el servidor, se procedió a la implementación del *frontend* en Angular, consumiendo los servicios mediante HttpClient.

Herramientas y Buenas Prácticas

Control de Versiones (Git): El uso de Git ha sido un estándar obligatorio. La estrategia de *commits* atómicos y el uso de ramas para nuevas funcionalidades me permitió gestionar cambios complejos con total seguridad, garantizando la estabilidad del sistema mediante puntos de retorno (*checkpoints*).

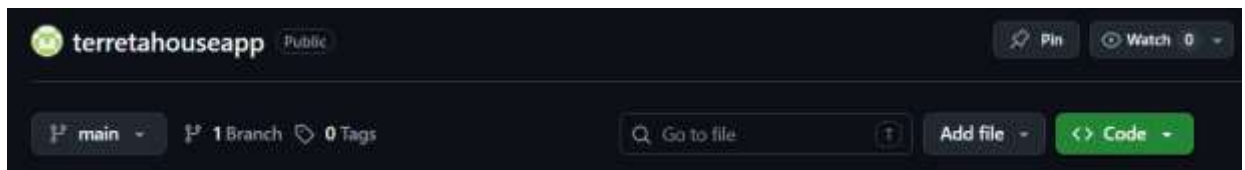


Figura 2

Imagen de mi repositorio creado en GitHub.

Se puede acceder a mi repositorio mediante este link:

<https://github.com/Carlos-Guijarro-M/terretahouseapp.git>

Diseño de la aplicación

La fase de diseño fue el pilar sobre el que se construyó la usabilidad de *Terreta&Activity*. Antes de la implementación, utilicé **Figma** para prototipar la interfaz, priorizando una arquitectura de navegación intuitiva que minimizara el número de clics necesarios para completar una reserva.

Para alcanzar un estándar de usabilidad competitivo, realicé un estudio comparativo de los líderes del sector, tomando como referencia la interfaz de **Civitatis**. Se eligió esta plataforma debido a su eficacia en la jerarquización de contenidos: la disposición de los filtros, la claridad de las tarjetas de actividad y la accesibilidad del botón de reserva permiten al usuario completar el proceso sin fricciones cognitivas. Este análisis fue fundamental para definir la estructura de nuestro catálogo, tal como se observa en la Figura 3.



Figura 3

Interfaz de referencia del sector (Civitatis) utilizada para el análisis de usabilidad.

Adaptado de *Civitatis*, 2026, <https://www.civitatis.com/es/>.

Se ha tomado esta interfaz como referente para *Terreta&Activity* debido a su

arquitectura de navegación intuitiva y su probada eficiencia en la conversión de usuarios mediante un flujo de reserva optimizado.

Estrategia de Diseño y Adaptabilidad

El proceso de diseño ha sido **iterativo**. A medida que el desarrollo avanzaba, la implementación real reveló puntos de fricción en los prototipos iniciales, lo que motivó ajustes técnicos en la arquitectura de la interfaz.

Para optimizar la experiencia de usuario, se han aplicado las siguientes modificaciones sobre los planteamientos originales:

- **Simplificación de flujos críticos:** Optimización de las llamadas de autenticación y los pasos necesarios para completar una reserva.
- **Refinamiento de la interfaz (UI):** Adaptación de los componentes de la interfaz a las necesidades reales de navegación detectadas durante las pruebas de integración.

Estructura y Coherencia Visual

La aplicación se articula en torno a secciones clave: *Landing Page* (Inicio), Catálogo de actividades, Guías turísticas, Ofertas y Contacto y el flujo de autenticación. Para garantizar una experiencia de usuario fluida, he aplicado una guía de estilos unificada en todo el proyecto. El objetivo ha sido lograr que, independientemente de la sección visitada, el usuario perciba una navegación coherente y una identidad de marca sólida.



Figura 4

Header del usuario en la web.

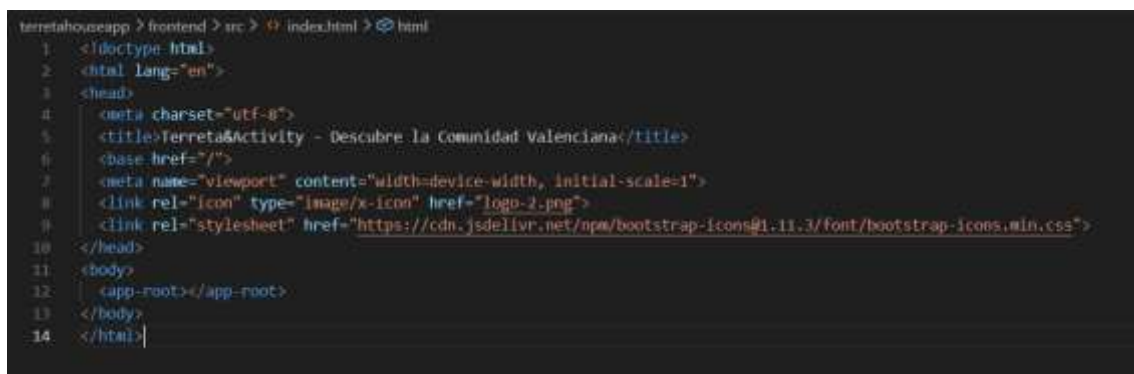
Esto es la muestra de las secciones claves mostradas en la web.

Tecnologías utilizadas

Para el desarrollo de Terreta&Activity, he seleccionado un “camino” tecnológico que me permitiera trabajar de forma organizada y, sobre todo, que garantizara que la aplicación fuera robusta y escalable.

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	Angular + Bootstrap	Angular aporta robustez mediante TypeScript, facilitando la escalabilidad del código. Bootstrap agiliza el diseño responsive.

Backend	PHP Nativo	Gestión de lógica de servidor y seguridad sin abstracciones, permitiendo un control total sobre las peticiones.
Persistencia	MySQL	Sistema de gestión de bases de datos relacionales, ideal para la integridad referencial de usuarios y reservas.



```

1: <!doctype html>
2: <html lang="en">
3: <head>
4:   <meta charset="utf-8">
5:   <title>Terreta&Activity - Descubre la Comunidad Valenciana</title>
6:   <base href="/">
7:   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
8:   <link rel="icon" type="image/x-icon" href="logo-2.png">
9:   <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.1.3/font/bootstrap-icons.min.css">
10: </head>
11: <body>
12:   <app-root></app-root>
13: </body>
14: </html>
  
```

Figura 5

JS + Bootstrap para la capa de la vista.

Esto es una captura sacada de mi index.html del Angular donde se puede ver enlazada la librería de Bootstrap, para su posterior uso.

Análisis de componentes

El desarrollo se ha articulado mediante módulos independientes que garantizan la modularidad y la escalabilidad del sistema:

- **Módulo de Actividades:**
 - ✓ **Backend:** La API expone un endpoint GET /actividades que realiza una consulta SQL con JOIN para obtener los datos de la actividad junto a su categoría. La respuesta se codifica en formato JSON tras validar la conexión con la BBDD.
 - ✓ **Frontend:** En Angular, el módulo consume este servicio mediante un *Observable* de HttpClient. Los datos se procesan asegurando que la estructura de la respuesta coincida con el modelo de datos esperado en el cliente.

- **Módulo de Reservas:**
 - ✓ **Backend:** Mediante un endpoint POST /reservas, se valida el token de autenticación en la cabecera. Se ejecuta una transacción SQL para insertar la reserva.
 - ✓ **Frontend:** El componente gestiona el flujo mediante un formulario reactivo. Tras la validación, el servicio envía la petición HTTP y gestiona la respuesta para informar al usuario sobre el éxito o fallo de la petición.
- **Módulo de Usuarios:**
 - ✓ **Backend:** Los endpoints de registro e inicio de sesión procesan las credenciales utilizando funciones de *hashing* seguro. Tras validar, el servidor genera un identificador único (*token*) que se devuelve al cliente para autorizar futuras peticiones.
 - ✓ **Frontend:** El servicio de autenticación almacena localmente el *token* recibido. Así, cada vez que la web necesita pedir algo privado al servidor, un *Interceptor* se encarga de poner esa llave en la petición automáticamente.

Herramientas de soporte y Entorno

El flujo de trabajo se ha apoyado en herramientas estándar de la industria que garantizan la calidad del desarrollo:

Entorno de desarrollo: Visual Studio Code ha sido mi editor principal, complementado con extensiones para el manejo de SQL y depuración de código PHP.

Control de versiones (Git/GitHub): El uso de Git no ha sido solo para guardar código, sino para gestionar un flujo de trabajo organizado. Me ha permitido ramificar el desarrollo de nuevas funcionalidades y, lo más importante, disponer de un histórico de versiones que ha actuado como red de seguridad ante cualquier fallo inesperado.

Pruebas de API (Postman): Antes de integrar cualquier llamada en Angular, he validado cada *endpoint* en Postman. Esto me ha permitido asegurar que los datos viajan correctamente entre la base de datos y la interfaz, depurando problemas de formato JSON antes de que llegaran al frontend.

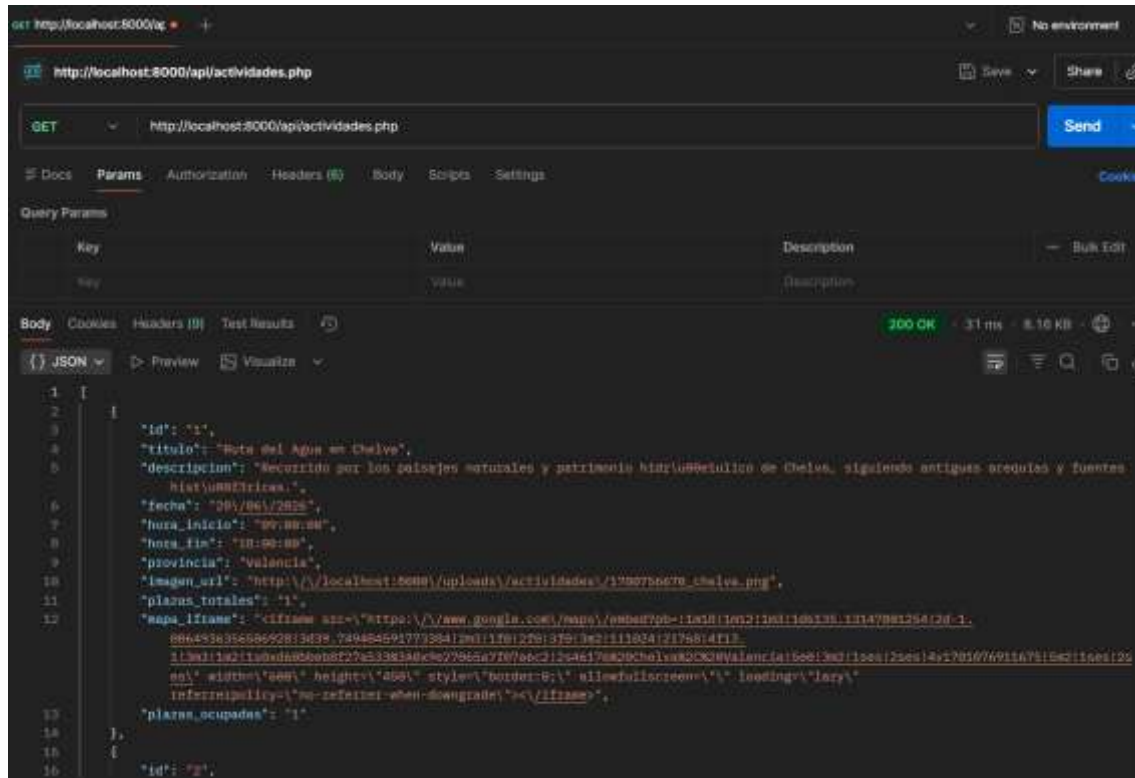


Figura 6
Probando la api en Postman

De esta manera me aseguro de que la api funcione correctamente, en este caso para ver las actividades que tengo en mi aplicación.

Contenedores Despliegue (Docker): Para asegurar la portabilidad del proyecto, he trabajado con Docker. Al crear contenedores separados para el servidor y la base de datos, he eliminado el problema de "en mi máquina funciona", permitiendo que el entorno de desarrollo sea idéntico en cualquier sistema operativo.

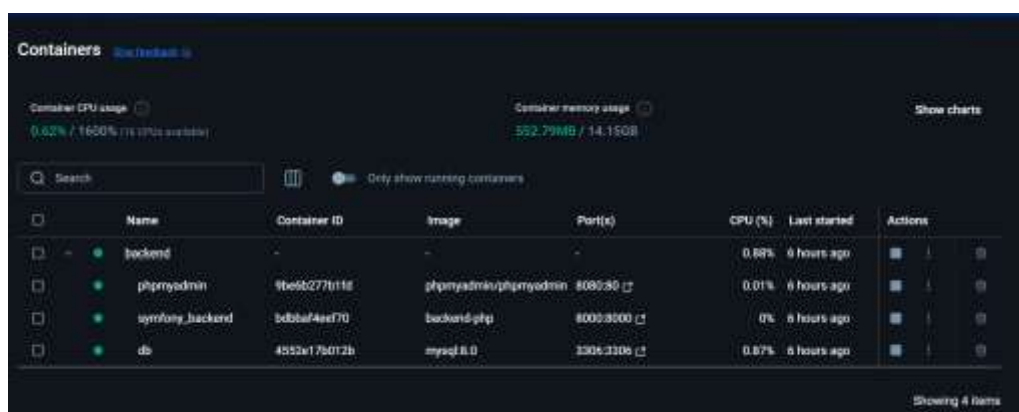


Figura 7
Contenedores funcionando en Docker

De esta manera podemos encender la parte del servidor más automatizada, gracias a los contenedores.

Diagramas UML — Terreta&Activity

Diagrama de Casos de Uso

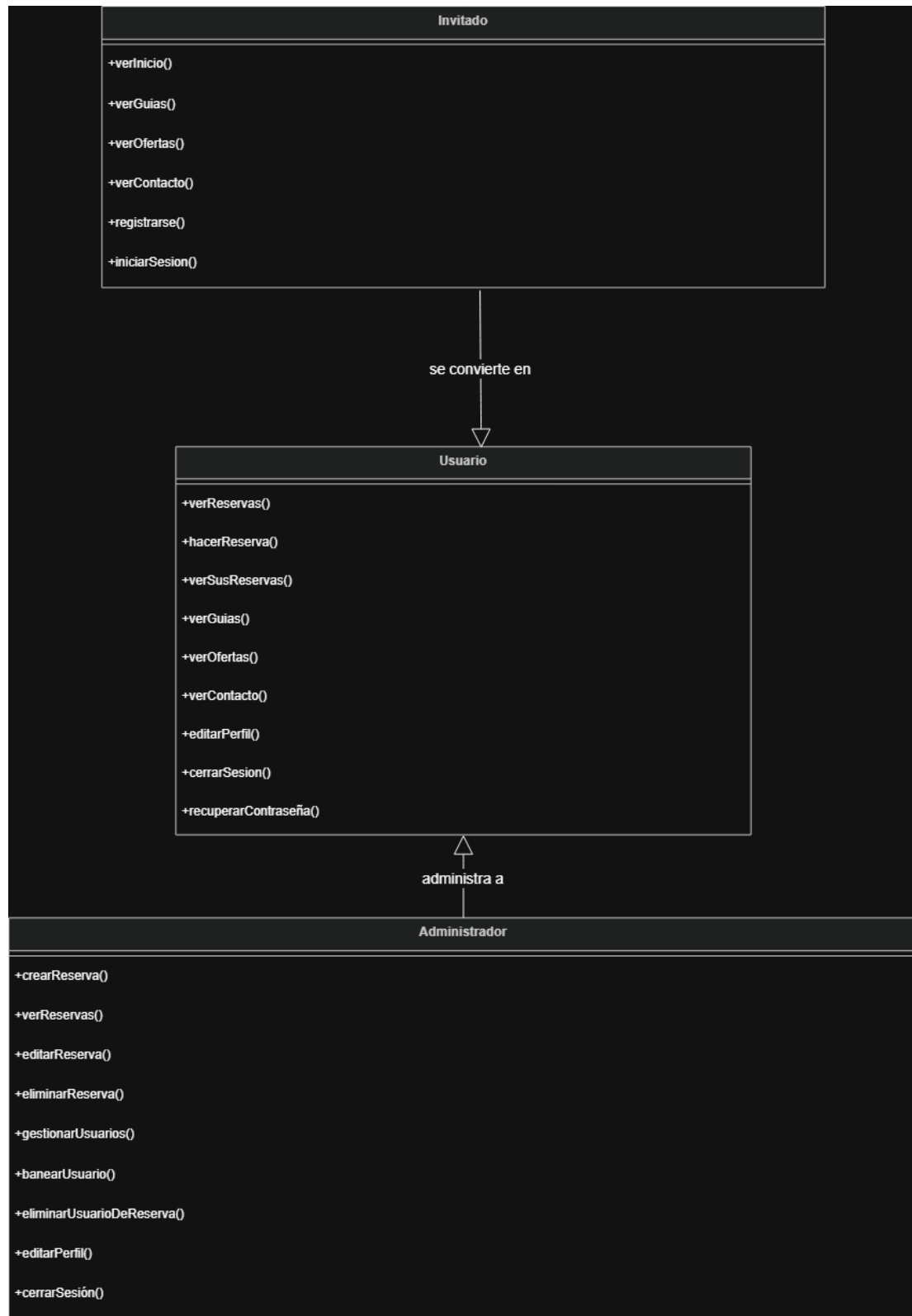


Figura 8

Captura de [Drawio](#) con el diagrama de casos de uso con los 3 roles y sus funciones

Para la gestión de los privilegios en Terreta&Activity, se ha implementado un modelo de Control de Acceso Basado en Roles. El comportamiento de la plataforma se articula mediante una máquina de estados que garantiza la integridad de los datos en función del perfil autenticado.

1. **Fase de Invitado (Público):** El usuario opera en un estado de navegación de "solo lectura". En este nivel, la plataforma permite la consulta exhaustiva del catálogo de actividades, el filtrado de contenidos y el acceso a los detalles técnicos de cada evento. El sistema no requiere persistencia de sesión para estas operaciones, manteniendo la interfaz abierta para facilitar la experiencia de usuario y fomentar que ese usuario se acabe registrando.
2. **Perfil Usuario Registrado:** Tras validar sus credenciales, el sistema otorga al usuario privilegios de escritura sobre su propio espacio personal. En esta fase, el usuario puede interactuar directamente con la lógica de negocio mediante la creación de reservas, la anulación de estas y la consulta de su historial personal en el perfil.
3. **Perfil Administrador:** Este rol trasciende la gestión individual para alcanzar el control total sobre la plataforma. Desde este entorno, el administrador dispone de capacidades **CRUD** (*Create, Read, Update, Delete*) para la gestión centralizada de:
 - ✓ **Gestión de Actividades:** Creación, edición y eliminación de eventos en el catálogo.
 - ✓ **Gestión de Usuarios:** Supervisión de registros, eliminar o banear usuario y ver sus reservas.

ESQUEMA Entidad-Relación

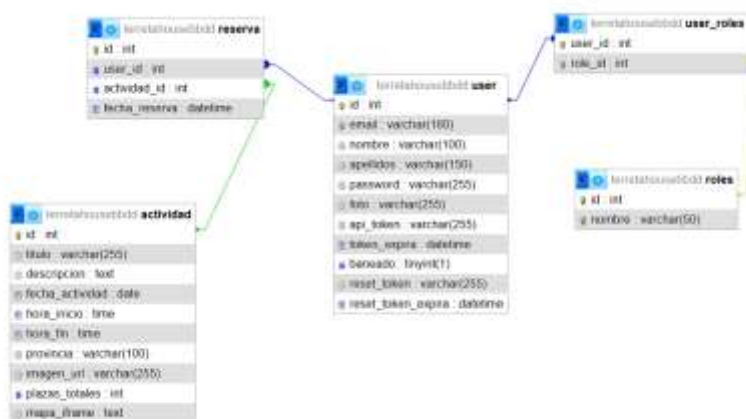


Figura 9

Captura del phpmyadmin de mi Entidad-Relación

El diseño de la base de datos de *Terreta&Activity* se ha estructurado bajo un modelo relacional normalizado, optimizado para garantizar la integridad referencial y la

escalabilidad de las operaciones CRUD. La arquitectura se sustenta sobre cinco entidades principales que permiten gestionar la interacción entre usuarios, roles y actividades:

Gestión de Identidad y Roles:

La relación entre **user y roles** se articula a través de una tabla intermedia `user_roles`. Esta estructura de relación muchos-a-muchos es clave, ya que permite escalar el sistema en el futuro, asignando múltiples roles a un mismo usuario sin necesidad de modificar el esquema de la tabla de usuarios.

Gestión de Actividades:

La entidad **actividad** actúa como el “corazón” informativo de la web. Se ha diseñado con los campos necesarios para albergar tanto datos descriptivos como metadatos de ubicación y disponibilidad, permitiendo un control preciso de los recursos ofrecidos.

Gestión de Reservas (Relación User-Actividad):

La entidad reserva funciona como la **tabla transaccional** del sistema. Establece una relación bidireccional entre la entidad user y la entidad actividad. Con este sistema, el usuario tiene el control total y tranquilidad de saber que su reserva está confirmada al instante, haciendo que el proceso sea mucho más cómodo y directo para todos.

Guía de Estilos — Terreta&Activity

Concepto y Filosofía de Diseño

El diseño de *Terreta&Activity* nace de la conexión con el paisaje valenciano. La interfaz se ha proyectado para poder reflejar el contraste entre la huerta, el Mediterráneo y el dinamismo de la cultura local. He buscado una interfaz que sea, a la vez, fresca, profesional y vital, que el usuario logre estar en contacto constantemente de esa cultura.

Para lograr una experiencia de usuario óptima, me he centrado en tres pilares fundamentales:

- **Legibilidad:** Uso de fuentes limpias y jerarquizadas que facilitan la lectura rápida y reducen la fatiga visual.
- **Guía Visual:** Uso estratégico del color para dirigir la mirada del usuario hacia los puntos de conversión (botones de reserva). Esto es un clásico hoy en día, para captar la atención del cliente.
- **Uso Responsive:** El diseño se ha configurado también para dispositivos móviles, garantizando que, ya sea en la calle, desde un teléfono o en un equipo de escritorio, la fluidez sea absoluta y exquisita.

Paleta Cromática

La paleta se ha seleccionado para evocar la naturaleza y la energía mediterránea. Se ha implementado un sistema centralizado mediante variables CSS desde el fichero padre de “styles.css” (:root) para asegurar la coherencia en toda la aplicación.

```

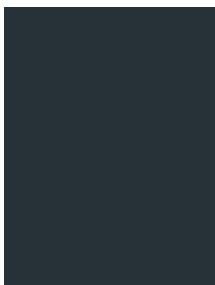
terretahouseapp > frontend > src > # styles.css > :root
1  :root {
2      --color-verde-bosque: #2e7d32;
3      --color-naranja-valencia: #e65100;
4      --color-naranja-citrico: #f57c00;
5      --color-azul-mediterraneo: #0277bd;
6      --color-carbon: #263238;
7      --color-blanco: #ffffff;
8      --color-header-bg: #978e8e;
9      --color-header-text: #263238;
10 }
11

```

Figura 10

Captura de mi styles.css del VScode donde muestro mis estilos más comunes

Aquí tenemos definidos los colores que he tomado de referencia.

Color	Código HEX	Uso en el Proyecto
Marrón Tierra 	#2e7d32	Marca personal ("TERRETA"), elementos clave, navbar...
Naranja Valencia 	#E65100	Botones ("RESERVAR"), botones principales, destacados...
Naranja Cítrico 	#F57C00	Estados hover de botones, tags y acentos visuales.
Azul Mediterráneo 	#0277BD	Algunos enlaces y botones (como el de editar).
Carbón 	#263238	Tipografía principal y texto de parte de la web.

Tipografía

Se han integrado dos fuentes de Google Fonts para reforzar la jerarquía visual:

- ✓ **Poppins (Principal):** Fuente geométrica de excelente legibilidad. Utilizada en cuerpos de texto y descripciones de actividades.
- ✓ **Montserrat:** Utilizada para encabezados y botones, aportando un toque rotundo y profesional.

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;700&family=Poppins:wght@300;400;600&display=swap');  
  
body {  
  font-family: 'Poppins', sans-serif;  
}  
  
h1, h2, h3, h4, h5, h6, .btn {  
  font-family: 'Montserrat', sans-serif;  
}
```

Figura 11

Captura de mi styles.css del VScode donde muestro el import del Google fonts.

Estrategia de Diseño Responsive

El diseño es una pieza clave, dado que el usuario suele consultar disponibilidad mientras se desplaza. He implementado una rejilla flexible mediante **Bootstrap** y media queries personalizadas.

```
@media (min-width: 992px) {  
  .dropdown-menu {  
    position: absolute;  
    right: 0;  
    width: auto;  
    min-width: 140px;  
    background-color: white;  
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.15);  
  }  
}
```

Figura 12

Captura de un documento.css del VScode donde muestro la media querye para el responsive.

Los **breakpoints** definidos son:

Dispositivos móviles (hasta 768px): Diseño en columna única para facilitar la interacción táctil.



Figura 13

Captura del responsive modo móvil.

Tablets (769px a 1024px): Reajuste a dos columnas, optimizando el espacio.



Figura 14

Captura del responsive modo tablet.

Desktop (más de 1024px): Estructura en rejilla de 3 o 4 columnas, ideal para la comparativa de actividades.



Figura 15
Captura del responsive modo ordenador.

UX

Para mejorar la experiencia, he implementado los siguientes patrones de diseño:

Consistencia: Estilos unificados en componentes (botones y cards) para evitar la curva de aprendizaje.

Espaciado: Uso inteligente del aire entre elementos para que el usuario pueda escanear la información.

Feedback visual: Implementación de estados (:hover) y transiciones CSS suaves, proporcionando una respuesta inmediata ante la interacción del usuario.

Sin hover:

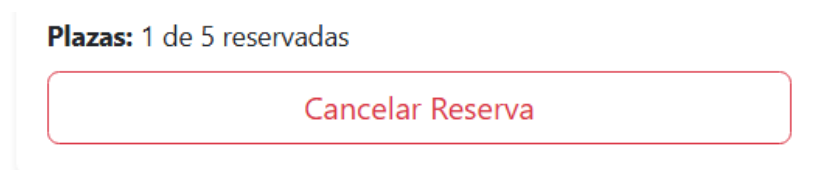


Figura 16
Botón de cancelar reserva sin el :hover

Con hover:

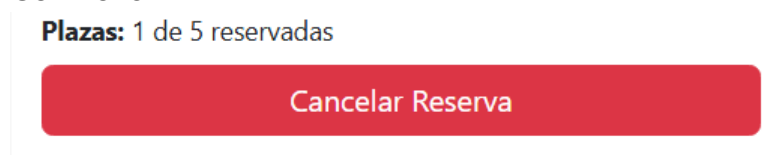


Figura 17
Botón de cancelar reserva con el :hover.

Podemos apreciar cómo cambia de color cuando pasamos el cursor por encima.

Protocolos de Seguridad y Validación

La seguridad en *Terreta&Activity* ha sido un pilar fundamental durante el desarrollo. Al tratarse de una arquitectura donde el *frontend* (Angular) y el *backend* (PHP) se comunican exclusivamente mediante una API REST, el diseño se ha centrado en la protección de los “*endpoints*” y la integridad de los datos en circulación.

Gestión de Identidad y Encriptación

Para la gestión de credenciales, el sistema emplea el estándar de encriptación mediante las funciones nativas `password_hash()` y `password_verify()` de PHP.

nombre	apellidos	password
Admin	Admin	\$2y\$10\$fEgojKL95uM36A6etA3MI.rAtIAwoY9KGCEE9MHJwlz...
	Admin	

Figura 18

Captura extraída de mi phpmyadmin donde se puede ver la tabla usuario con la contraseña hasheada.

Autenticación basada en Tokens

Para mantener la sesión sin comprometer la seguridad mediante el almacenamiento de contraseñas en el cliente, he implementado un sistema de **API Token** basado en una arquitectura stateless(sin estado):

1. **Validación:** Tras la autenticación, el servidor genera un “api_token” único y persistente.
2. **Autorización:** Cada petición a rutas protegidas se valida en el backend. Este verifica la existencia y vigencia del token en la base de datos antes de permitir cualquier operación CRUD.
3. **Integridad:** Las peticiones que no presentan un token válido o cuyo token ha expirado, reciben un código de estado **HTTP 401**, protegiendo así los recursos sensibles.
En este caso podemos apreciar que ha iniciado sesión un usuario->se le aplica un token->y en 2 horas expira (ya que lo configure que a las 2 horas la petición finalice).

api_token	token_expira
NULL	NULL
token_6a2a9ad59484e	2026-06-11 15:24:05

Figura 19

Captura extraída de mi phpmyadmin

Donde se puede apreciar como el sistema te genera un token cuando inicias sesión junto con un tiempo(de 2 horas) para poder navegar por la web con ese usuario.

Rutas API

La comunicación entre el cliente Angular y el servidor PHP se estructura bajo principios **RESTful**. A continuación, se detallan los *endpoints* principales de la API, clasificados según su nivel de acceso y funcionalidad:

Método	Endpoint	Protección	Descripción
GET	/api/actividades.php	Pública	Listado del catálogo de actividades.
POST	/api/auth/login.php	Pública	Autenticación y emisión de api_token.
POST	/api/auth/register.php	Pública	Alta de nuevo usuario.
POST	/api/reservar.php	Token	Crea una reserva vinculada al usuario.
GET	/api/get_reservas.php	Token	Historial de reservas del usuario.
POST	/api/delete_reserva.php	Token	Borrar una reserva específica.
POST	/api/admin/add_act.php	Admin	Creación de nuevas actividades.
POST	/api/admin/del_act.php	Admin	Eliminación de actividades del catálogo.

Análisis de Proceso, Retos y Líneas de Evolución

El desarrollo de *Terreta&Activity* ha sido un ejercicio de desarrollo web donde el objetivo principal no ha sido solo programar, sino construir una arquitectura escalable y segura.

Retos superados

El mayor reto técnico ha sido el desarrollo de una API REST desde cero en PHP. Si bien inicialmente valoré el uso de frameworks como Symfony, al final opté por una implementación nativa para profundizar en el **ciclo de vida de una petición HTTP** y el manejo directo de la capa de persistencia mediante PDO.

- **Seguridad y Autenticación:** La implementación del sistema de *API Token* y el manejo de sesiones *stateless* fue el desafío más complejo. Consolidar un flujo de autenticación seguro, donde el servidor valide la integridad de cada petición.

Lo más positivo del proyecto

El logro del que me siento más orgulloso es la creación del **Panel de Administración**. He conseguido abstraer la complejidad de la base de datos para ofrecer una interfaz donde la gestión del catálogo de actividades es totalmente autónoma. La capacidad de realizar operaciones CRUD completas y ver el resultado reflejado instantáneamente en el *frontend* es la prueba de la integración correcta entre Angular y el servidor.

ADMIN

ID	Título	Provincia	Fecha	Hora	Plazas	Imagen	Acciones
1	Ruta del Agua en Chelva	Valencia	25/06/2024	09:00:00 - 18:00:00	1/1		Editar Borrar Desactivar Vista Previa
2	Visita guiada al Oceanográfico	Valencia	25/06/2024	09:00:00 - 18:00:00	0/5		Editar Borrar Desactivar Vista Previa
3	Taller y concurso de Paellas	Valencia	25/06/2024	09:00:00 - 18:00:00	0/5		Editar Borrar Desactivar Vista Previa
4	Senderismo en el Peñón de Ifach	Alicante	25/06/2024	09:00:00 - 18:00:00	1/5		Editar Borrar Desactivar Vista Previa
5	Visita al Castillo de Santa Bárbara	Alicante	25/06/2024	09:00:00 - 18:00:00	0/5		Editar Borrar Desactivar Vista Previa
6	Excursión a la Isla de Tabarca	Alicante	25/06/2024	09:00:00 - 18:00:00	0/5		Editar Borrar Desactivar Vista Previa

Figura 20

Panel de administración del administrador donde puede realizar las operaciones del CRUD.

USUARIO



Figura 21

Vista del usuario una vez el administrador haga alguna modificación de alguna actividad para que el usuario pueda ver esa modificación desde sus reservas.

Líneas de mejora

El software lo veo muy completo, aunque el producto final cumple con los requisitos definidos, he identificado áreas donde el proyecto puede escalar hacia un nivel profesional superior:

- **Integración de Pasarela de Pagos:** Implementar APIs de pago (como Stripe o PayPal) para convertir el sistema de reservas en un modelo transaccional, esto sería un salto a nivel funcional muy profesional.
- **Sistema de Notificaciones:** Automatización de envíos mediante servicios de correo (ej. PHPMailer), mejorando la comunicación transaccional con el usuario, lo que permitiría una comunicación a nivel web-cliente.

Reflexión final

Al concluir este proyecto, la conclusión más valiosa no reside únicamente en el dominio de las tecnologías empleadas, sino en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas técnicos complejos. He comprobado que una arquitectura bien planificada y un código limpio son los pilares fundamentales para garantizar la escalabilidad y el mantenimiento de cualquier aplicación.

Terreta&Activity se ha consolidado como un sistema funcional y consistente, que cumple con los objetivos iniciales de negocio y técnicos. Más allá del resultado final, este trabajo ha sido una base de aprendizaje crítica, proporcionándome una visión práctica sobre el ciclo de vida del desarrollo software y preparándome para los retos técnicos del entorno profesional actual.

Bibliografía

Para la elaboración y desarrollo del proyecto *Terreta&Activity*, se han consultado las siguientes fuentes técnicas y documentales:

Documentación y Frameworks

Angular: <https://angular.dev/docs>

Bootstrap: <https://getbootstrap.com/docs/>

PHP: <https://www.php.net/manual/es/>

Páginas de lenguajes

W3C: <https://www.w3.org/>

Mozilla Developer Network (MDN): <https://developer.mozilla.org/es/>